

Unidad I: Computabilidad

Máquina universal de Turing

Clase 06 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

¿Es posible representar una MT con una palabra?

Definición:

Una **máquina de Turing (determinista)** (MT) es una tupla

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de **estados**.
- Σ es el **alfabeto de entrada**.
- Γ es el **alfabeto de la cinta**, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, B \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- q_0 es el **estado inicial**.
- q_f es el **estado final**.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es una función parcial llamada la **función de transición**.

Convenciones y notación

Trabajaremos con lenguajes definidos sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

En particular, nuestras MTs tendrán alfabeto de entrada $\Sigma = \{0, 1\}$.

¿Por qué podemos asumir esto?

Observación:

Para toda MT M con alfabeto de entrada $\{0, 1\}$ y alfabeto de cinta Γ , existe una MT S con alfabeto de entrada $\{0, 1\}$ y alfabeto de cinta $\{0, 1, \vdash, B\}$, tal que $L(S) = L(M)$.

Demostración: Propuesta.

Asumiremos que nuestras MTs tiene alfabeto de entrada $\{0, 1\}$ y alfabeto de cinta $\{0, 1, \vdash, B\}$.

Convenciones y notación

Dada una MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ asumiremos lo siguiente:

- El conjunto de estados es $Q = \{1, \dots, n\}$, para $n \geq 1$, donde:
 - El estado 1 es el estado inicial q_0 .
 - El estado n es el estado final q_f .

¿Por qué podemos asumir esto?

Convenciones y notación

Decimos que una MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ es **codificable** si satisface todos los supuestos anteriores:

- $\Sigma = \{0, 1\}$ y $\Gamma = \{0, 1 \vdash, B\}$.
- $Q = \{1, \dots, n\}$, para $n \geq 1$, $q_0 = 1$ y $q_f = n$.

Sin pérdida de generalidad, podemos trabajar con MTs codificables.

Notación:

$\langle o \rangle$ denota la representación como palabra del **objeto discreto** o .
(decimos que $\langle o \rangle$ es la **codificación** de o .)

Codificación de una MT: estados

Representamos los estados en **unario** con el símbolo 0.

Si el conjunto de estados es $Q = \{1, \dots, n\}$, entonces:

- El estado i es representado como $\langle i \rangle = 0^i$.
- En particular, la codificación del estado inicial y final es

$$\langle 1 \rangle = 0 \quad \langle n \rangle = 0^n$$

Codificación de una MT: alfabetos

Representamos los símbolos del alfabeto de la cinta $\Gamma = \{0, 1, \vdash, B\}$ en **unario** con el símbolo 0.

$$\langle 0 \rangle = 0 \quad \langle 1 \rangle = 00 \quad \langle \vdash \rangle = 000 \quad \langle B \rangle = 0000$$

Codificación de una MT: transiciones

Representamos las **direcciones** en $\{\triangleleft, \triangleright\}$ como:

$$\langle \triangleleft \rangle = 0 \qquad \langle \triangleright \rangle = 00$$

Una **transición** t de la forma $\delta(q, a) = (q', b, D)$ es representada como:

$$\langle t \rangle = \langle q \rangle \ 1 \ \langle a \rangle \ 1 \ \langle q' \rangle \ 1 \ \langle b \rangle \ 1 \ \langle D \rangle$$

Ejemplos:

Supongamos $Q = \{1, \dots, 5\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ y $\Gamma = \{0, 1, \vdash, B\}$.

Si t es la transición $\delta(2, 1) = (5, 0, \triangleright)$:

$$\langle t \rangle = 0010010000010100$$

Si t es la transición $\delta(4, B) = (1, 1, \triangleleft)$:

$$\langle t \rangle = 0000100001010010$$

Codificación de una MT: función de transición

Ordenamos las transiciones $t_1, \dots, t_m$ de la función de transición δ según el orden lexicográfico.

- Primero por estado y luego por símbolo.

Ejemplo:

Si $Q = \{1, 2, 3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ y $\Gamma = \{0, 1, \vdash, B\}$, el orden es:

$(1, 0), (1, 1), (1, \vdash), (1, B), (2, 0), (2, 1), (2, \vdash), (2, B), (3, 0), (3, 1), (3, \vdash), (3, B)$

La función de transición δ es representada como:

$$\langle \delta \rangle = \langle t_1 \rangle \text{ 11 } \langle t_2 \rangle \text{ 11 } \cdots \text{ 11 } \langle t_m \rangle$$

Codificación de una MT

Sea una MT codificable $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde $Q = \{1, \dots, n\}$.

La **codificación** de M se define como:

$$\langle M \rangle = 0^n 111 \langle \delta \rangle$$

Codificaciones extendidas

Aparte de codificar una MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, necesitaremos codificar pares (M, w) donde $w \in \Sigma^*$. (recordar que $\Sigma = \{0, 1\}$.)

La **codificación** de un par (M, w) es:

$$\langle M, w \rangle = \langle M \rangle 1111 w$$

Utilizando un separador adecuado (en este caso **1111**), esta idea se puede extender para codificar cualquier tipo de combinaciones de MTs y palabras.

Paréntesis: cardinalidad del conjunto de MTs codificables

Sea $\mathcal{M}$ el conjunto de todas las MTs codificables.

La codificación que vimos define una función:

$$\langle \cdot \rangle : \mathcal{M} \rightarrow \{0, 1\}^*$$

Observación:

La función $\langle \cdot \rangle$ es **inyectiva**. (cada MT tiene su propia codificación.)

Corolario:

El conjunto $\mathcal{M}$ es **enumerable**.

Paréntesis: existencia de lenguajes indecidibles

Notación:

Un lenguaje L es **indecidible** si no es decidable.

Teorema:

Existen lenguajes indecidibles.

Demostración:

Denotamos por $R_{\{0,1\}}$ la clase de lenguajes decidibles sobre $\{0,1\}$.

Existe una función **inyectiva** desde $R_{\{0,1\}}$ al conjunto $\mathcal{M}$:

- Cada lenguaje $L \in R_{\{0,1\}}$ es decidido por alguna MT $M \in \mathcal{M}$.
- Lenguajes distintos en $R_{\{0,1\}}$ deben ser decididos por MTs distintas en $\mathcal{M}$.

Luego, la clase $R_{\{0,1\}}$ es **enumerable**. Por otra parte, la clase $\mathcal{L}_{\{0,1\}}$ de todos los lenguajes sobre $\{0,1\}$ es **no enumerable**.

Concluimos que $R_{\{0,1\}}$ es un **subconjunto estricto** de $\mathcal{L}_{\{0,1\}}$, es decir, existen lenguajes indecidibles.

Paréntesis: MTs sobre su propio código

Dada una MT codificable M , su codificación es una palabra $\langle M \rangle \in \{0, 1\}^*$.

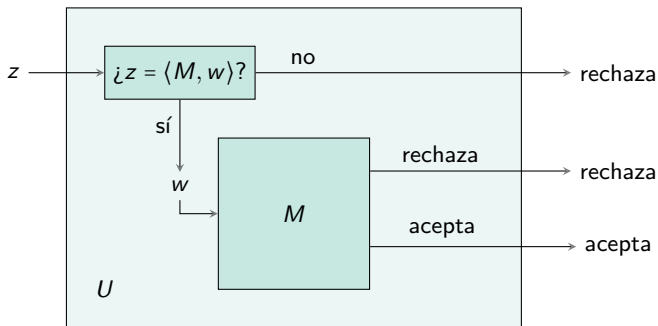
Es posible ejecutar M sobre su propio código $\langle M \rangle$!

Máquina universal de Turing (MUT)

Una **máquina universal de Turing** (MUT) es una MT U con alfabeto de entrada $\{0, 1\}$ tal que sobre entrada $z \in \{0, 1\}^*$ hace lo siguiente:

- Verifica que $z = \langle M, w \rangle$ para una MT M y palabra $w \in \{0, 1\}^*$.
Si no es así, **rechaza**. Si es así, continua.
- **Ejecuta** M sobre w .

Máquina universal de Turing (MUT)



¿Es posible construir una MUT U ?

MUT: construcción

Podemos definir una MUT U usando 3 cintas:

- **Cinta 1:** mantiene $\langle M, w \rangle$ (sólo de lectura).
- **Cinta 2:** ejecución de M sobre w
- **Cinta 3:** mantiene el estado actual de M .

MUT: construcción

Sobre entrada $z \in \{0,1\}^*$:

1. Verificar que $z = \langle M, w \rangle$ para una MT M y $w \in \{0,1\}^*$. Si no, **rechazar**.
2. Escribir w en la cinta 2 y poner la cabeza al inicio de w .
3. Escribir 0 en la cinta 3 (estado inicial).
4. Si el contenido de la cinta 3 es 0^n , **aceptar**. (n es la cantidad de estados.)
5. Buscar en la cinta 1 una transición de la forma $\delta(i, a) = (j, b, D)$ donde 0^i es el contenido de la cinta 3 y la cabeza de la cinta 2 está sobre a . Si no hay tal transición, **rechazar**.
6. Reemplazar 0^i por 0^j en la cinta 3.
7. Reemplazar a por b en la cinta 2.
8. Mover la cabeza de la cinta 2 a la izquierda o derecha, según D .
9. Volver al paso (4).

Lenguaje aceptado por una MUT

Definamos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Accept} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^* \text{ y } M \text{ acepta } w \}$$

Por definición, si U es una MUT entonces

$$L(U) = \text{Accept}$$

Corolario:

Accept es recursivamente enumerable.



Turing (1936): *On Computable Numbers with
an Application to the Entscheidungsproblem*

En su paper, Turing introduce el concepto de máquina universal.
¿Cuál es la importancia de este concepto?